

Atividade 5
Análise de Regressão
Calibração de Instrumentos de Pressão

Aluno: Marcelo Huang

17 de junho de 2026

Dois instrumentos foram construídos para medir pressão em um processo industrial. Para cada instrumento foram obtidas leituras em diferentes níveis de pressão real, determinada por um método praticamente exato, porém lento e caro.

Objetivo: verificar se os dois instrumentos podem compartilhar uma única curva de calibração ou se curvas distintas devem ser utilizadas.

A análise inclui:

- Análise exploratória dos dados;
- Ajuste de modelos de regressão (linear e quadrático);
- Avaliação da necessidade de termos quadráticos;
- Comparação das curvas de calibração dos dois instrumentos;
- Testes de hipóteses (uma ou duas curvas?);
- Diagnóstico de resíduos e conclusão prática.

Contextualização

Cada instrumento foi exposto a **15 níveis de pressão real** (de 20 a 140, igualmente espaçados). Em cada nível foi registrada a leitura fornecida pelo instrumento. Ao todo: $2 \times 15 = 30$ observações.

Variáveis:

- X : Pressão real (variável explicativa, mesma para ambos);
- Y : Leitura do instrumento (variável resposta);
- Fator: Instrumento (Instrument 1 / Instrument 2).

Pergunta Central

A relação entre Pressão e Leitura é a mesma para os dois instrumentos, ou cada um precisa de sua própria curva de calibração?

Toda a análise foi realizada no software R.

1. Estrutura e Estatísticas Descritivas

O conjunto possui **30 observações** (15 por instrumento), sem valores faltantes. A variável Pressao é a mesma grade de 15 valores para ambos os instrumentos (desenho balanceado).

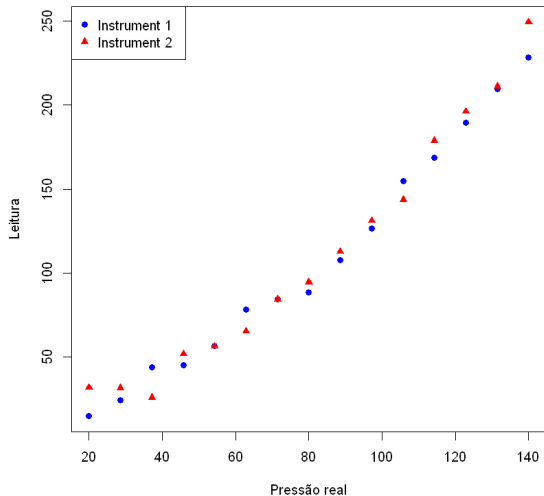
Instrumento	Mín.	Mediana	Média	DP	Máx.	Cor(P,L)
Instrument 1	14,84	80,00	108,09	68,60	228,46	0,988
Instrument 2	25,76	91,62	110,98	71,66	249,32	0,977

Interpretação

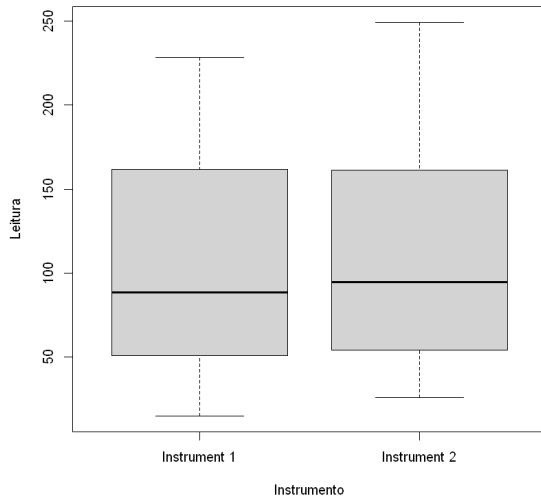
Leituras médias e desvios-padrão muito próximos. Ambos apresentam correlação muito forte e positiva com a pressão real ($> 0,97$).

1. Análise Gráfica

Leitura vs Pressão por instrumento



Boxplot da Leitura por Instrumento



2. Modelo Completo

Para verificar se os instrumentos precisam de curvas distintas, ajustamos o **modelo completo**:

$$Y_{ij} = \beta_0 + \beta_1 X_{ij} + \beta_2 X_{ij}^2 + \delta_0 D_i + \delta_1 (D_i X_{ij}) + \delta_2 (D_i X_{ij}^2) + \varepsilon_{ij}$$

onde $D_i = 1$ para Instrumento 2 e $D_i = 0$ para Instrumento 1 (referência).

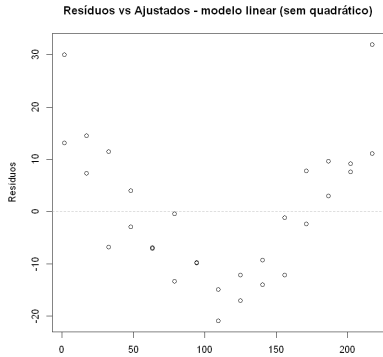
Interpretação dos parâmetros δ

- Se $\delta_0 = \delta_1 = \delta_2 = 0$: **uma única curva** é suficiente.
- Caso contrário: **curvas distintas** são necessárias.

2. Modelo Linear Simples (sem termo quadrático)

Como ponto de partida, ajustamos o modelo puramente linear ignorando o instrumento:

Coeficiente	Estimativa	Erro Padrão	Valor- <i>t</i>	Valor- <i>p</i>
(Intercepto)	-34,22	5,80	-5,90	$2,39 \times 10^{-6}$
Pressão	1,80	0,07	27,32	$< 2,2 \times 10^{-16}$



Atenção

$R^2 \approx 0,964$: o ajuste global explica bem, mas o gráfico de resíduos exhibe um padrão em “U”, evidenciando a **possível falta de um termo quadrático**.

3. Teste F Parcial: Todos os Dados

Comparamos formalmente o modelo linear com o modelo quadrático (curva única, ignorando instrumento):

Modelo	g.l	SQR	$\Delta g.l$	ΔSQ	F	Valor- p
Linear	28	4984,98	—	—	—	—
Quadrático	27	1031,73	1	3953,25	103,46	$9,85 \times 10^{-11}$

Conclusão

valor- $p \approx 9,85 \times 10^{-11}$: rejeitamos $H_0 : \beta_2 = 0$. O termo quadrático é **altamente significativo**. R^2 sobe de 0,964 (linear) para 0,993 (quadrático).

3. Teste F Parcial: Por Instrumento

Instrumento	g.l. resid.	SQR	Δg_l	ΔSQ	F	Valor- p
Instrument 1 – Linear	13	1579,61	—	—	—	—
Instrument 1 – Quadrático	12	350,11	1	1229,50	42,14	$3,0 \times 10^{-5}$
Instrument 2 – Linear	13	3308,47	—	—	—	—
Instrument 2 – Quadrático	12	408,19	1	2900,28	85,26	$8,4 \times 10^{-7}$

Conclusão da Etapa 3

Para **ambos os instrumentos**, o termo quadrático é altamente significativo. R^2 sobe de $\approx 0,96$ para $\approx 0,995$ em cada um. Todos os modelos daqui em diante incluem Pressão².

4. Modelo Completo (Curvas Distintas)

Coeficiente	Estimativa	Erro Padrão	Valor- <i>t</i>	Valor- <i>p</i>
(Intercepto)	4,00	6,92	0,58	0,568
Pressão	0,58	0,19	2,98	0,007 **
Pressão ²	0,0074	0,0012	6,24	$2,0 \times 10^{-6}$ ***
Instrumento 2	18,30	9,78	1,87	0,073
Pressão:Instrumento 2	-0,58	0,28	-2,11	0,046 *
Pressão ² :Instrumento 2	0,0040	0,0017	2,36	0,027 *
$R^2 = 0,9937$				

Observação

Os coeficientes de diferença (δ_k) têm valores-*p* individuais próximos de 0,05. É necessário um **teste F conjunto** para decidir.

4. Modelo Reduzido (Curva Única)

Ajustamos um modelo ignorando o instrumento — uma única curva quadrática:

Coeficiente	Estimativa	Erro Padrão	Valor- t	Valor- p
(Intercepto)	13,15	5,38	2,45	0,021 *
Pressão	0,29	0,15	1,91	0,066
Pressão ²	0,0094	0,0009	10,17	$8,2 \times 10^{-11}$ ***
$R^2 = 0,9928$				

O R^2 do modelo único (0,9928) é apenas marginalmente menor que o do modelo completo (0,9937), sugerindo que a diferença entre instrumentos pode **não ser relevante**.

5. Teste F: Uma Curva ou Duas?

Hipóteses:

$H_0 : \delta_0 = \delta_1 = \delta_2 = 0$ (uma única curva é suficiente)

H_1 : pelo menos um $\delta_k \neq 0$ (curvas distintas são necessárias)

Modelo	g.l. resid.	SQR	Δgl	ΔSQ	F	Valor- p
Único	27	1031,73	—	—	—	—
Completo	24	758,30	3	273,43	2,885	0,057

Conclusão

$p \approx 0,057 > 0,05$: **não rejeitamos** H_0 ao nível de 5%. Não há evidência estatística suficiente para usar curvas distintas. O resultado está perto de 5%, recomenda-se lidar com mais cuidado.

5. Testes Intermediários

Diferença de curvatura ($H_0 : \delta_1 = \delta_2 = 0$):

Mod. intercepto	26	969,06	—	—	—	—
Mod. completo	24	758,30	2	210,76	3,335	0,053

Diferença de intercepto ($H_0 : \delta_0 = 0$, dado $\delta_1 = \delta_2 = 0$):

Mod. único	27	1031,73	—	—	—	—
Mod. intercepto	26	969,06	1	62,67	1,681	0,206

Conclusão da Etapa 5

Em todos os três testes, ao nível de 5%, **não há evidência** para rejeitar a hipótese de curva única. O valor-p do teste principal (0,057) recomenda coletar mais dados para reduzir a incerteza.

Qual modelo usar?

O modelo é:

$$\text{Leitura} = \beta_0 + \beta_1 \text{Pressao} + \beta_2 \text{Pressao}^2 + \varepsilon$$

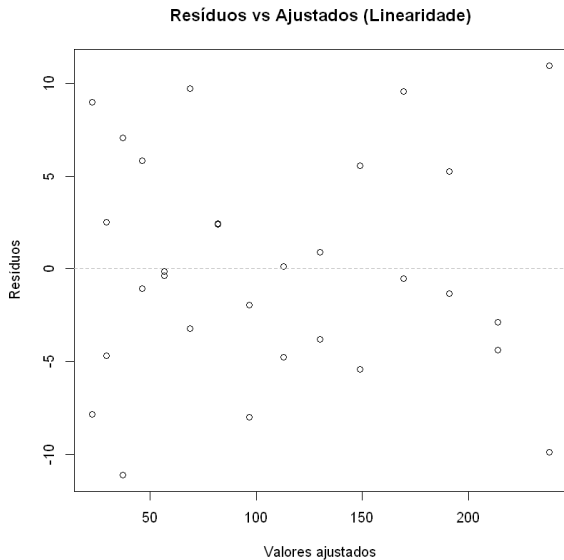
Porém para reduzir a multicolinearidade entre Pressao e Pressao², e conseguir dar uma interpretação prática, é feita uma centralização, substituindo pressão por pressão - mean(pressão).

Logo o novo modelo único é

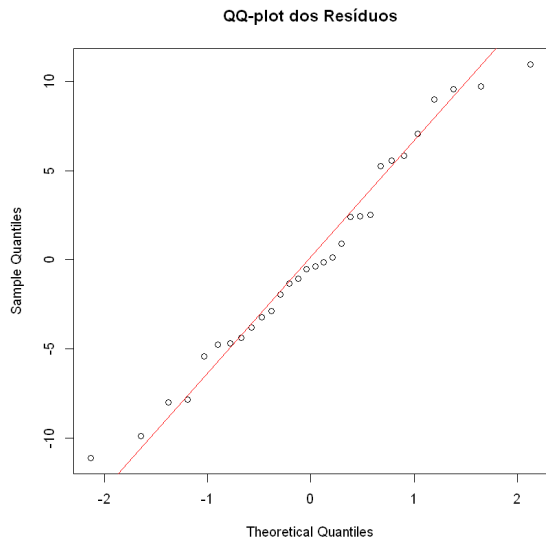
$$\text{Leitura} = \beta_0 + \beta_1 (\text{Pressao} - \text{mean(Pressao)}) + \beta_2 (\text{Pressao} - \text{mean(Pressao)})^2 + \varepsilon$$

Diante disso, seguimos a Etapa 6 (diagnóstico de resíduos) com esse modelo, por ser o mais parcimonioso e não ter sido rejeitado pelos testes.

6. Resíduos vs Ajustados



6. Homocedasticidade e Normalidade



Teste de Breusch-Pagan:

$$\text{valor-}p = 0,046$$

Leve evidência de heterocedasticidade ao nível de 5%.

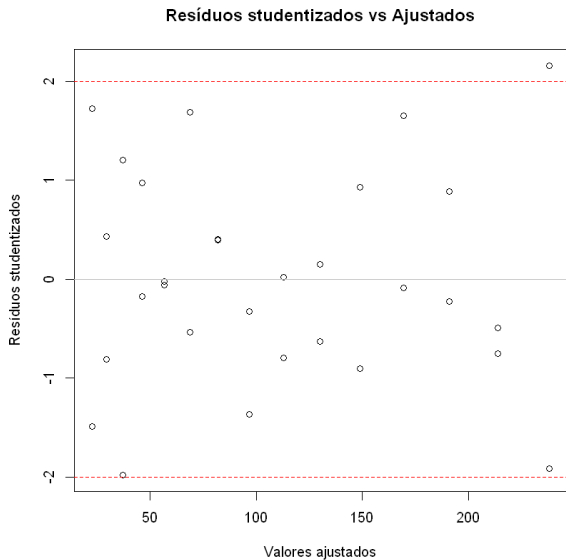
Teste de Shapiro-Wilk:

$$W = 0,9730, \quad \text{valor-}p = 0,623$$

Normalidade

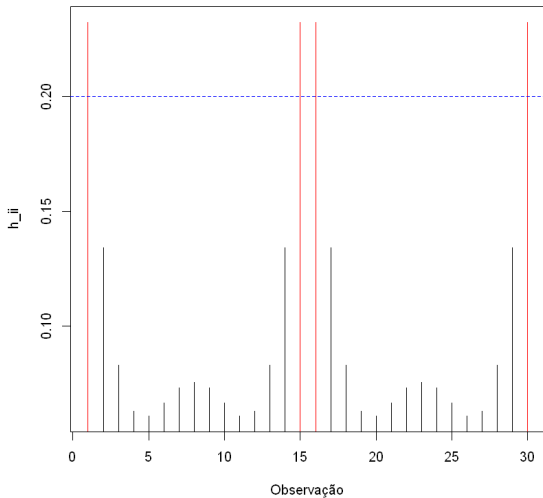
Resíduos podem ser considerados aproximadamente normais.

6. Outliers — Resíduos Studentizados

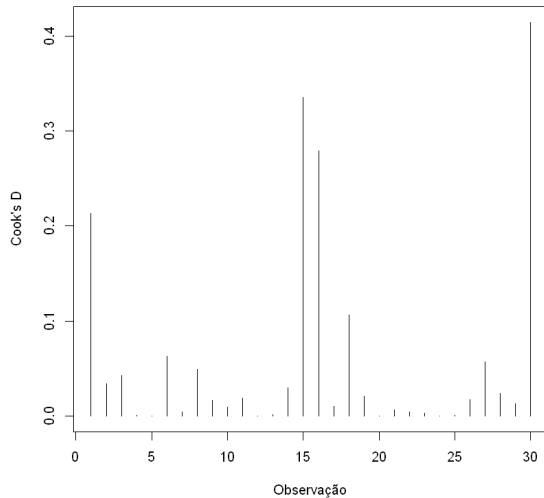


6. Alavancagem e Distância de Cook

Alavancagem (h_{ii})



Distância de Cook



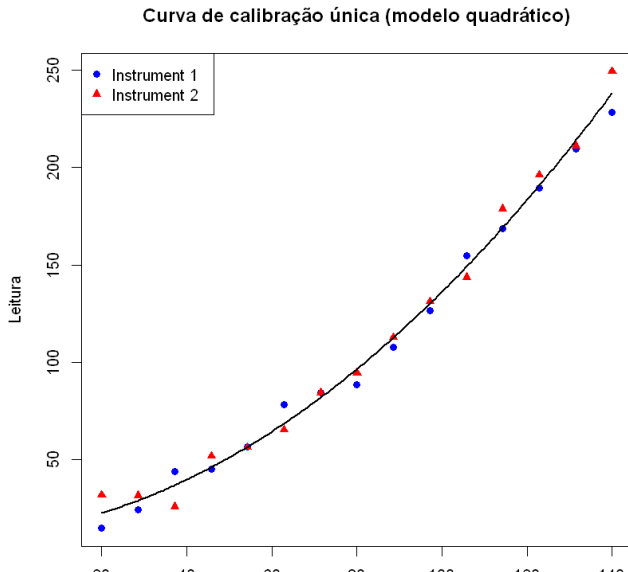
6. Verificação de Robustez — Sem a Observação 30

Coeficiente	Modelo Completo	Sem Obs. 30
(Intercepto)	96,61	97,115
Pressão	1,797	1,776
Pressão ²	0,00942	0,00871
R^2	0,9925	0,9926

Interpretação

O R^2 praticamente não se altera. Os coeficientes individuais apresentam mudanças pequenas, o que é esperado pois a obs. 30 está em região de alta alavancagem (extremo da faixa). O modelo não fica comprometido.

6. Curva de Calibração Final



6. Resumo do Diagnóstico

Pressuposto	Verificação	Resultado
Linearidade	Resíduos vs Ajustados	OK, sem padrão sistemático
Homocedasticidade	Breusch-Pagan	$p \approx 0,046$, leve evidência de heterocedasticidade
Normalidade	Shapiro-Wilk	$p \approx 0,62$, OK
Independência	Desenho dos dados	Assumida, razoável
Outliers	Resíduos studentizados	Obs. 30 no limiar ($\approx -2,16$)
Alta alavancagem	h_{ii}	Obs. nos extremos (1, 15, 16, 30), pouco acima do limiar
Influência global	Distância de Cook	Nenhuma obs. acima do limiar formal

- ❶ Uma **única curva de calibração** é suficiente para os dois instrumentos ($p \approx 0,057 > 0,05$).
- ❷ A relação Leitura-Pressão **não é linear**, o termo quadrático é indispensável.

- ❸ **Curva recomendada:**

$$\hat{Y} = 96,61 + 1,796 \tilde{X} + 0,0094 \tilde{X}^2$$

onde $\tilde{X} = X - \bar{X}$, com $\bar{X} = 80$

- ❹ O modelo final é estatisticamente adequado ($R^2 \approx 0,993$), com resíduos aproximadamente normais e sem pontos de influência. Existe **leve heterocedasticidade**.

Recomendações Práticas

- Adotar **uma única curva de calibração quadrática** para os dois instrumentos, simplificando documentação, calibração e manutenção.
- Como o valor-p do teste principal ($\approx 0,057$) ficou muito próximo do limiar de 5%, é válido pensar em **coletar mais leituras**, especialmente em pressões mais altas para reforçar a decisão.
- Em pressões próximas ao limite superior testado (140), recomenda-se **atenção redobrada**, pois é a região de maior incerteza (maior alavancagem e possível maior variabilidade residual).

Conclusão Principal

Do ponto de vista estatístico, **um único conjunto de coeficientes** pode ser usado para converter a leitura de qualquer um dos dois instrumentos em pressão real, com erro semelhante. O modelo é útil, mas pode ser refinado com mais dados.

Bom dia pra vocês

Relatório completo disponível em PDF.